

# Sistematização – Matemática para Computação

Definições: Q

Quartos H

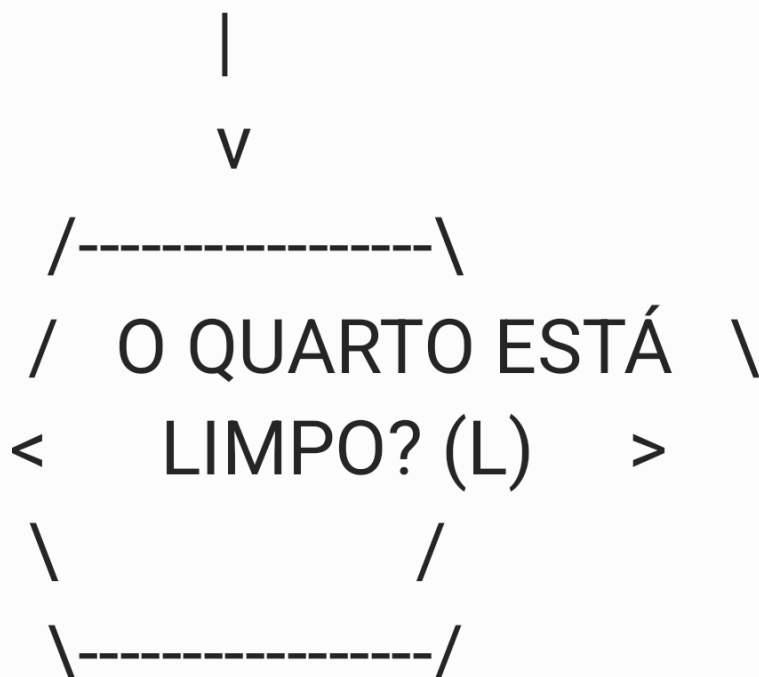
Hóspedes F

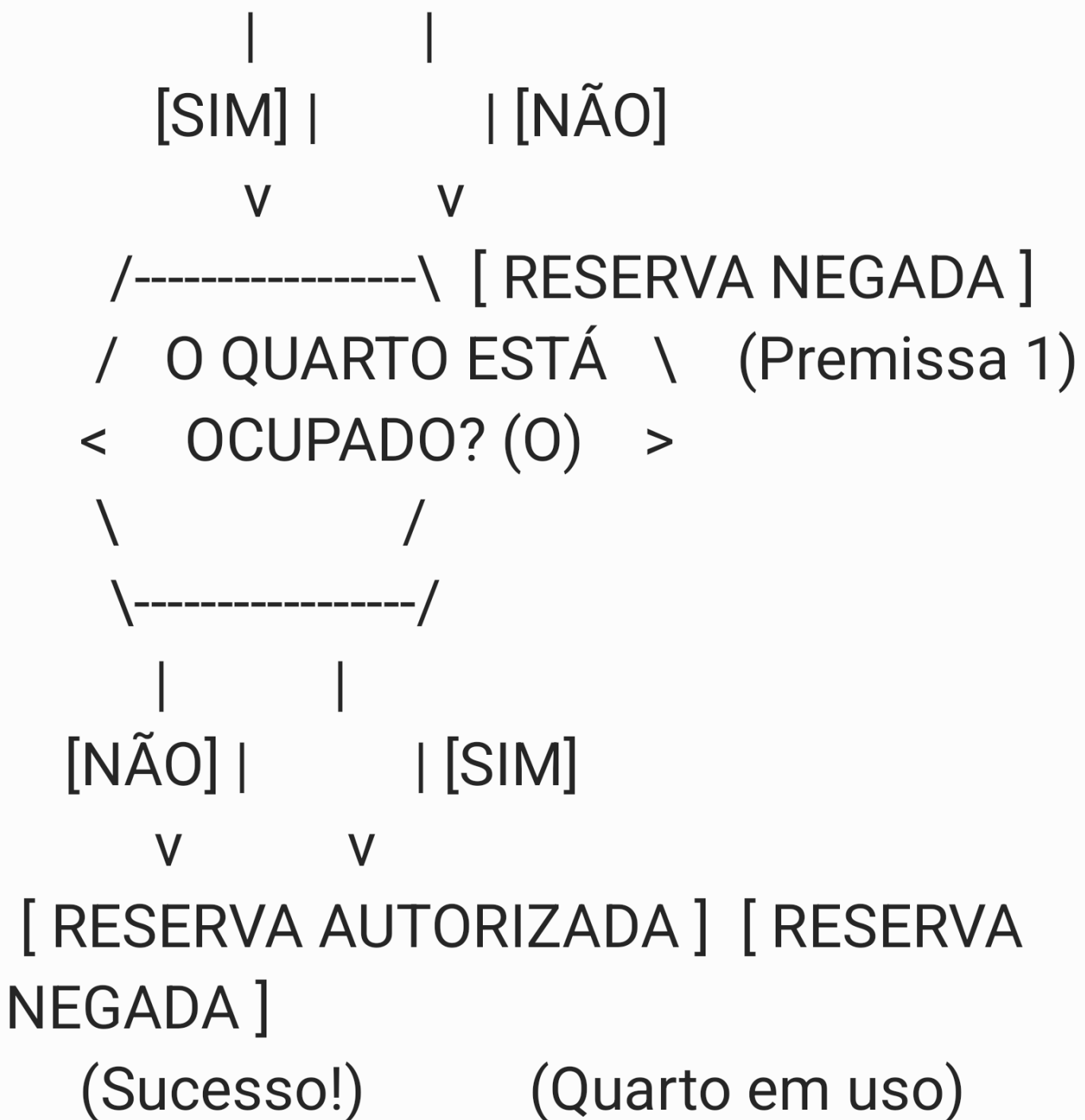
Funcionários V

Veículos Desafio 1 – Reserva de Quartos  
-somente quartos limpos e não ocupados  
podem ser reservados.

$\forall x(\text{PodeReservar}(x) \rightarrow (\text{Quarto}(x) \wedge \text{Limpo}(x) \wedge \neg \text{Ocupado}(x)))$

[ INÍCIO: Solicitação de Reserva ]





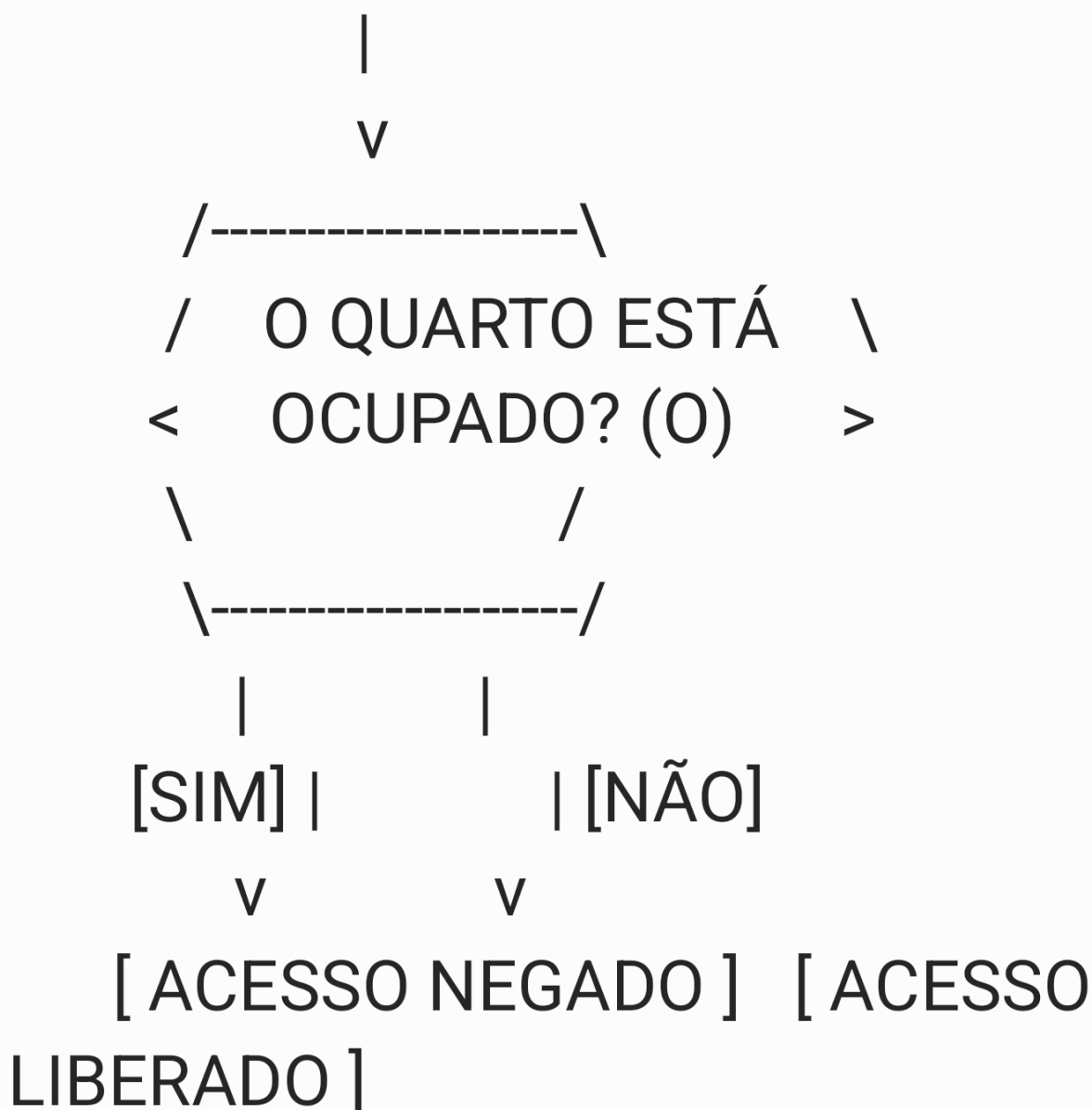
Pseudocódigo: SE quarto está limpo E não ocupado ENTÃO permitir reserva  
 -utiliza a conjunção (^) para garantir que a reserva ocorra apenas se o quarto atender aos dois critérios.

## Desafio 2 –Acesso para Limpeza

Os funcionários podem acessar os quartos para fazer a limpeza apenas se não estiverem ocupados.

°AcessoLimpeza={ $x \in \text{Quartos} \mid x \notin \text{Ocupados}$ }  $\wedge$  Funcionario(f)

[ FUNCIONÁRIO SOLICITA ACESSO ]



(Privacidade)

(Limpeza Autorizada)

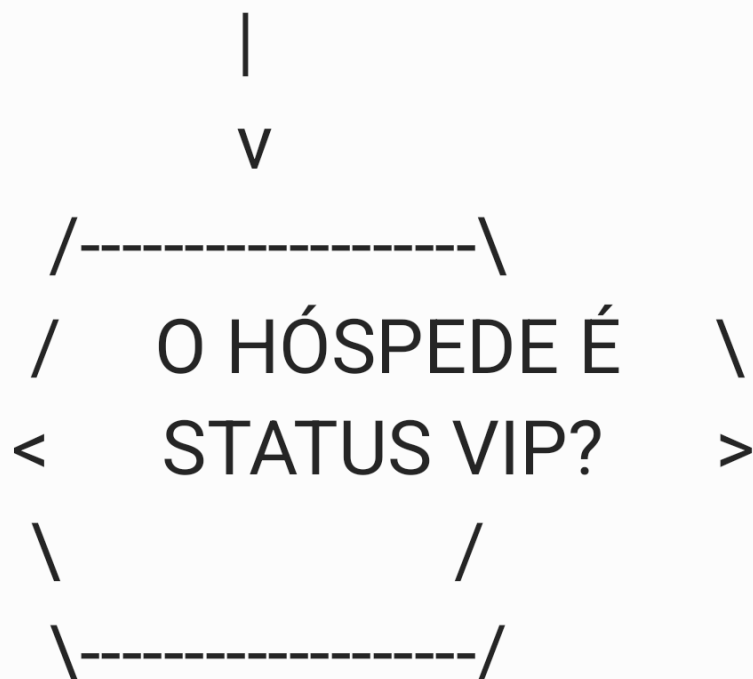
Pseudocódigo: SE quarto não ocupado  
ENTÃO funcionário pode acessar.

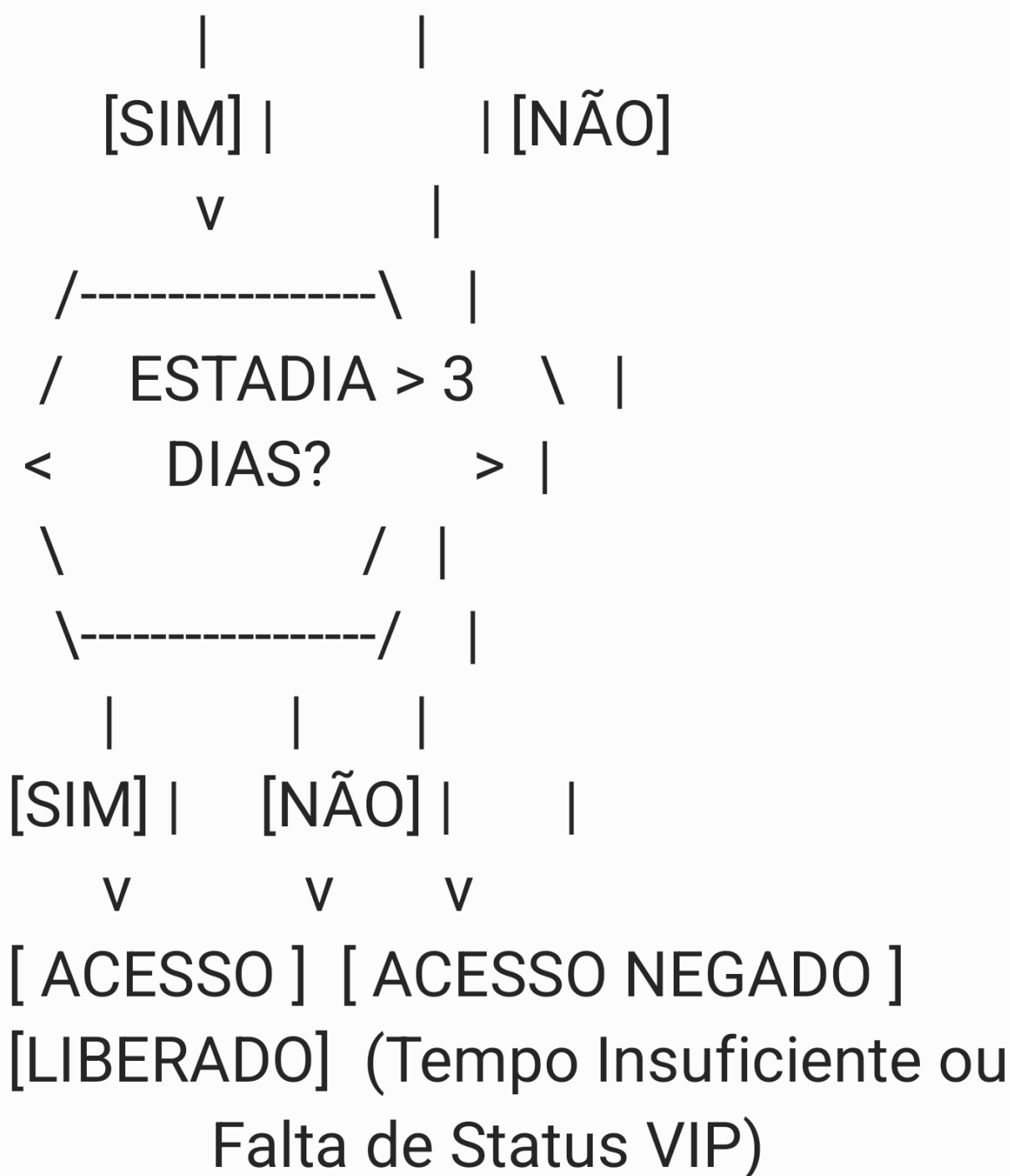
Desafio 3 – Acesso ao Lounge VIP

-hóspede VIP tem acesso se a estadia for superior a 3 dias.

° $\forall x(\text{Hospede}(x) \wedge \text{VIP}(x) \wedge \text{Estadia}(x) > 3 \rightarrow \text{AcessoLounge}(x))$

[ HÓSPEDE TENTA ACESSAR LOUNGE ]

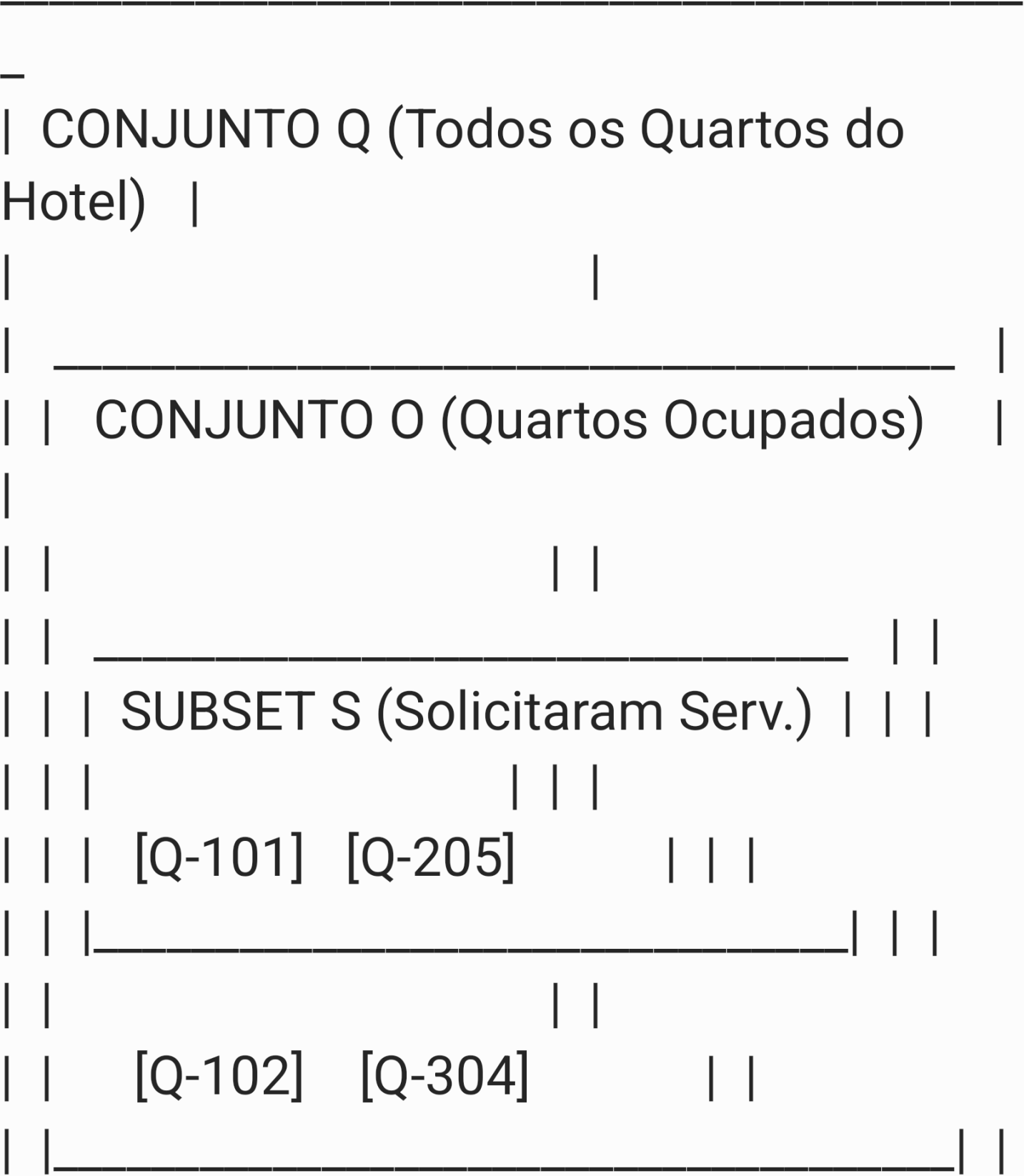




Pseudocódigo: SE VIP E estadia > 3  
 ENTÃO liberar lounge  
 -O predicado valida a categoria do  
 hóspedes e a condição numérica de  
 estadia.

# Desafio 4 – Serviço de Quarto

° $\forall x(\text{SolicitaServico}(x) \rightarrow \text{Ocupado}(x))$



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| [Q-401 (Vazio)] | [Q-402 (Vazio)] |
|                 |                 |

—|

Pseudocódigo: SE quarto ocupado ENTÃO  
permitir serviço

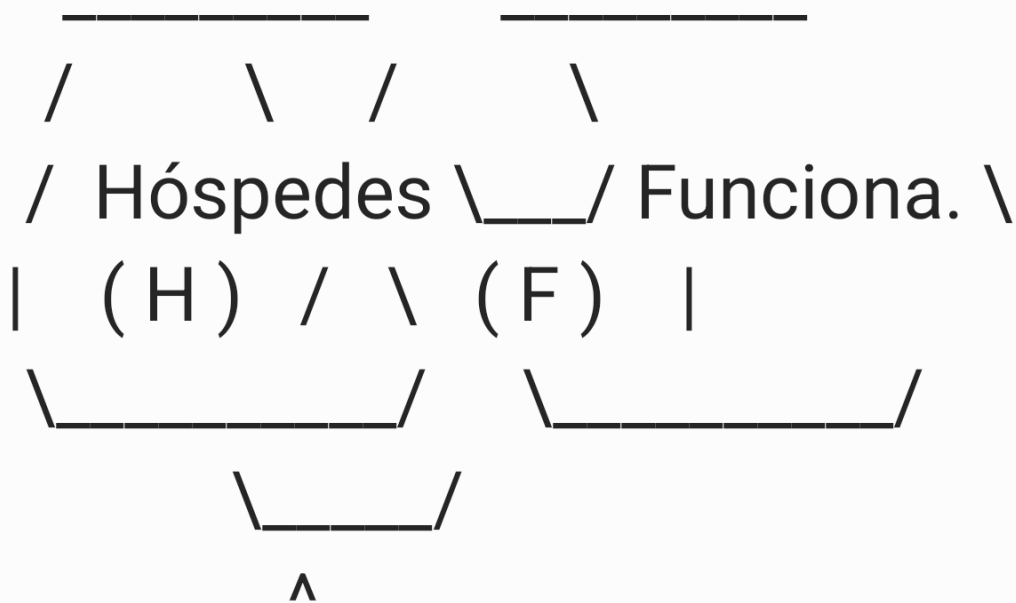
-Garante que o conjunto de quartos que  
pedem o serviço seja um subconjunto dos  
quartos atualmente ocupados para  
faturamento correto.

Desafio 5 – Controle de Estacionamento

-acesso apenas para veículos de hóspedes  
e funcionários registrados.

°Acesso( $v$ )  $\rightarrow (v \in \text{VeiculosHospedes} \cup \text{VeiculosFuncionarios})$

DESAFIO 5: ESTACIONAMENTO (UNIÃO  
DE CONJUNTOS)



H U F (Acesso Total)

Pseudocódigo: SE veículo registrado  
ENTÃO permitir entrada

-usa a união de conjuntos para definir  
quem possui permissão de entrada no  
estacionamento.